

A. Umumiy ost-ketma-ketlik (Common Subsequence) 30 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Sizga n ta satr berilgan bo'lib, ularning har biri alifboning dastlabki k ta bosh harflarining permutatsiyasidan (o'rin almashtirishidan) iborat. Agar t satridan ba'zi belgilarni (yoki nolga teng miqdordagi belgilarni) o'chirib tashlash orqali s satrini hosil qilish mumkin bo'lsa, s satri t satrining ost-ketma-ketligi (subsequence) hisoblanadi.

Barcha n ta satr uchun umumiy bo'lgan eng uzun ost-ketma-ketlikning uzunligini hisoblang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda ikkita butun son n ($1 \leq n \leq 10^5$) va k ($1 \leq k \leq 26$) berilgan. n — satrlar soni; k — har bir satrda ishtirok etgan alifbo harflari soni (masalan, $k=3$ bo'lsa, har bir satr 'A', 'B', 'C' harflaridan tuzilgan). Keyingi n ta qatorning har birida bitta satr t berilgan. Har bir t satrida dastlabki k ta bosh harf aynan bir martadan ishtirok etishi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Barcha n ta satr uchun umumiy bo'lgan eng uzun ost-ketma-ketlikning uzunligini ifodalovchi bitta butun sonni chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	2 3 BAC ABC	2
2	3 8 HGBDFCAE ADBGHFCE HCFGBDAE	3
3	6 8 AHFBGDCE FABGCEHD AHDGFBCE DABHGCFE ABCHFEDG DGABHFCE	4

B. Otabekning karta o'yini 50 ball

Xotira: 256 MB, Vaqt: 1000 ms

Masala

Otabek quyidagi karta o'yinini taklif qiladi: Sizga har biriga turlicha musbat butun sonlar yozilgan kartalar dastasiga berilgan. Kartalar aralashtiriladi va bir qatorga terib chiqiladi. Sizning vazifangiz — kartalarning o'rnini shunday almashtirishki, natijada hosil bo'lgan ketma-ketlik avval **qat'iy o'suvchi**, so'ngra qolgan qismi **qat'iy kamayuvchi** tartibda bo'lsin.

Ruxsat etilgan yagona harakat — **qo'shni (yonma-yon turgan)** ikkita kartaning o'rnini almashtirish (**swap**).

Eslatma: Yakuniy tartiblangan ketma-ketlikda boshlang'ich o'suvchi qism bo'sh bo'lishi ham mumkin (bunda butun ketma-ketlik faqat kamayuvchi bo'ladi). Shuningdek, kamayuvchi qism bo'sh bo'lishi ham ruxsat etiladi (butun ketma-ketlik faqat o'suvchi bo'ladi).

Kartalarni yuqoridagi qoidaga muvofiq tartibga keltirish uchun talab qilinadigan **minimal harakatlar sonini** aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Birinchi qatorda bitta butun son n ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$) berilgan — bu kartalar soni. Keyingi n ta qatorning har birida bitta butun son c ($1 \leq c \leq 10^9$) berilgan. Bular kartalarning dastlabki tartibdagi qiymatlaridir. Barcha sonlar turlicha ekanligi kafolatlanadi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

Kartalarni talab qilingan tartibga keltirish uchun kerak bo'lgan minimal harakatlar sonini bitta butun son ko'rinishida chiqaring.

Misollar:

#	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	8 7 4 8 10 1 2 6 9	7